

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет
по Лабораторной работе №
«Развёртывание приложения на удалённом сервере»

Выполнил:
Суворин Иван
БР 2.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задание

Разместить многосервисное backend-приложения на удалённом Linux-сервере с использованием Docker Compose.

Ход работы

1. С чего стоит начать

В рамках предыдущих лабораторных работ было разработано backend-приложение с микросервисной архитектурой. Приложение состоит из следующих основных сервисов:

- auth-service — отвечает за регистрацию, аутентификацию и работу с пользователями;
- recipe-service — отвечает за рецепты, категории и теги;
- social-service — отвечает за социальные функции приложения;
- gateway — является единой точкой входа для клиентских запросов.

Для запуска приложения используется Docker Compose, позволяющий одновременно запустить несколько контейнеров и организовать их взаимодействие.

Для хранения данных используются отдельные базы данных сервисов, что соответствует принципу database-per-service.

2. Размещение проекта на Github

Перед развёртыванием приложения на удалённом сервере исходный код проекта был размещён в отдельном репозитории GitHub. Для работы с Git использовался Git Bash. В репозиторий был загружен исходный код приложения, включая:

- исходный код сервисов;
- docker-compose.yml;
- Dockerfile сервисов;
- конфигурационные файлы;
- package.json и package-lock.json;
- OpenAPI-документацию;
- файлы, необходимые для запуска приложения.

GitHub использовался как центральное хранилище исходного кода, из которого удалённый сервер мог получить актуальную версию проекта. Вместо того чтобы вручную копировать весь проект с локального компьютера на сервер, сервер получает проект из Git-репозитория.

Таким образом, GitHub в данной работе не является частью архитектуры самого приложения. Он используется как средство хранения и доставки исходного кода на сервер.

3. Выбор удаленного сервера

В качестве удаленного сервера был выбран u1host. После оплаты был предоставлен Linux-сервер на 1 месяц. Вместе с оплатой на почту пришли и данные от сервера.

4. Подключение к удаленному серверу

Для подключения к серверу использовался протокол SSH: `ssh имя_пользователя@ip_адрес_сервера`. После необходимо было ввести пароль

```
PS E:\ITMO_3_2\backend\recipe-service> ssh root@144.31.255.48
root@144.31.255.48's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Sep 11 12:11:17 AM CEST 2026

System load:  0.08               Processes:            102
Usage of /:   46.7% of 9.76GB    Users logged in:     0
Memory usage: 25%               IPv4 address for ens3: 144.31.255.48
Swap usage:   0%                IPv6 address for ens3: 2a01:ecc0:40:2132::2

* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
  secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

  https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

9 updates can be applied immediately.
5 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Thu Sep 10 03:37:34 2026 from 77.91.70.211
```

5. Подготовка директории приложения

Приложение было размещено в соответствующей папке /app

```
root@vm1210283:~# cd ~/app
root@vm1210283:~/app# ls
docker-compose.yml  openapi.yaml  package-lock.json  README.md  src
docs                package.json  postman            services   tsconfig.json
root@vm1210283:~/app# cd ..
```

6. Получение актуальной версии проекта

Git pull

```
root@vm1210283:~/app# git pull
Password for 'https://AriaTod@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/AriaTod/recipe-service-test.git/'
root@vm1210283:~/app# git pull
Password for 'https://AriaTod@github.com':
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 7 (delta 1), reused 7 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
[+] Building 82.2s (20/48)
  => [gateway internal] load build definition from Dockerfile
  => => transferring dockerfile: 1.1kB
  => [auth-service internal] load metadata for docker.io/library/node:20-alpine
  => [gateway internal] load .dockerignore
[+] Building 83.0s (20/48)
  => [gateway internal] load build definition from Dockerfile
  => => transferring dockerfile: 1.1kB
  => [auth-service internal] load metadata for docker.io/library/node:20-alpine
  => [gateway internal] load .dockerignore
  => => transferring context: 65kB
  => [auth-service internal] load .dockerignore
```

В результате чего все прошло успешно и файлы были готовы к работе: сначала были подняты образы, затем определилась сеть, после – volumes (механизм для хранения данных) и сами контейнеры.

```
[+] up 12/12
  ③ Image app-auth-service           Built
  ③ Image app-recipe-service         Built
  ③ Image app-social-service        Built
  ③ Image app-gateway                Built
  ③ Network app_recipe-net           Created
  ③ Volume app_auth-data             Created
  ③ Volume app_recipe-data           Created
  ③ Volume app_social-data           Created
  ③ Container app-auth-service-1      Started
  ③ Container app-recipe-service-1   Started
  ③ Container app-social-service-1  Started
  ③ Container app-gateway-1          Started
```

7. Инициализация БД

После запуска контейнеров необходимо было заполнить базы данных начальными данными.

`docker compose exec auth-service node dist/seed.js` – была подключена БД и создан администратор.

`docker compose exec recipe-service node dist/seed.js` – была подключена БД и заполнена справочными данными.

```
root@vm1210283:~/app# docker compose exec auth-service node dist/seed.js
[auth-service] База подключена, заполняю...
Создан администратор: admin@recipes.local / admin12345
[auth-service] Готово
root@vm1210283:~/app# docker compose exec recipe-service node dist/seed.js
Command 'compose' not found, but can be installed with:
apt install mailcap
root@vm1210283:~/app# docker compose exec recipe-service node dist/seed.js
[recipe-service] База подключена, заполняю справочники...
[recipe-service] Заполнение завершено
Категории: 1=Завтраки, 2=Супы, 3=Основные блюда, 4=Десерты, 5=Напитки
Теги:      1=Быстро, 2=Вегетарианское, 3=Острое, 4=Праздничное, 5=Полезное
[+] restart 0/2~/app# docker compose restart auth-service recipe-service
  ③ Container app-recipe-service-1 Restarting
  ③ Container app-auth-service-1   Restarting
```

После этих команд проверил состояние контейнеров при помощи `docker compose ps`.

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
app-auth-service-1	app-auth-service	"docker-entrypoint.s..."	auth-service	2 minutes ago	Up 47 seconds	3001/tcp
app-gateway-1	app-gateway	"docker-entrypoint.s..."	gateway	2 minutes ago	Up 2 minutes	127.0.0.1:3000->3000/tcp
app-recipe-service-1	app-recipe-service	"docker-entrypoint.s..."	recipe-service	2 minutes ago	Up 47 seconds	3002/tcp
app-social-service-1	app-social-service	"docker-entrypoint.s..."	social-service	2 minutes ago	Up 2 minutes	3003/tcp

Настройка Nginx

Для предоставления доступа к приложению через внешний IP-адрес сервера был настроен веб-сервер Nginx. Он выполняет роль обратного прокси-сервера. Его задача заключается в том, чтобы принимать внешние HTTP-запросы и передавать их соответствующему приложению.

```
root@vm1210283:~/app# cp nginx/recipe-service.conf /etc/nginx/sites-available/recipe-service
```

 — использование конфигурации

```
root@vm1210283:~/app# ln -sf /etc/nginx/sites-available/recipe-service /etc/nginx/sites-enabled/
```

 - подключение конфигурации

```
root@vm1210283:~/app# rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
```

 — удаление стандартной конфигурации Nginx

```
root@vm1210283:~/app# nginx -t
```

 — проверка

Результат

```
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Проверка работоспособности приложения

Для проверки использовался браузер и postman с написанной в начале коллекцией.

Swagger UI

Recipe Service API 1.0.0 GAAS 5.1

REST API сервиса для обмена рецептами и кулинарными блогот. Реализовано в рамках RP1 на основе Д31 (ERD) и расширенной версии дизайна API из Д32 (main top).

Servers

http://localhost:3000/api - Локальный сервер

Authorize

Auth

POST /auth/register

Регистрация нового пользователя

POST /auth/login

Вход в систему

POST /auth/verify-email

Подтверждение email по токenu (токен выводится в консоль сервера при регистрации)

Users

GET /users/me

Получить профиль текущего пользователя

PUT /users/me

Обновить профиль текущего пользователя

GET /users/me/recipes

Рецепты, созданные текущим пользователем (в любом статусе)

GET /users/me/favorites

Избранные рецепты текущего пользователя

Recipes

GET /recipes

Список опубликованных рецептов с фильтрацией, сортировкой и пагинацией

Recipe Service — комплексн...

Recipe Service Local

Recipe Service — комплексн...

+

Recipe Service — комплексн... - Run results

Rerun

+ New Run

Ran today at 01:16:04 PM

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	Recipe Service Local	1	10s 728ms	28	0	-

RUN SUMMARY

		1
>	1. Регистрация пользователя	2 0
>	2. Вход пользователем	2 0
>	3. Создание рецепта	2 0
>	4. Отправка рецепта на модерацию	2 0
>	5. Вход администратором	2 0
>	6. Одобрение рецепта администратором	2 0
>	7. Публичный список рецептов	2 0
>	8. Фильтрация списка по сложности	2 0
>	9. Просмотр детальной страницы рецепта	2 0
>	10. Лайк рецепта	1 0
>	11. Добавление комментария	2 0
>	12. Список комментариев рецепта	2 0
>	13. Добавление рецепта в избранное	1 0
>	14. Личный кабинет: мои рецепты	2 0
>	15. Личный кабинет: избранные рецепты	2 0

Recipe Service — компле

Recipe Service Local

Recipe Service — компле

+

Recipe Service Local

Recipe Service Local

Fork

0

Share

Variable	Value	
baseUrl	http://144.31.255.48/api	
adminEmail	admin@recipes.local	
adminPassword	admin12345	
Add variable		

Итоговая схема развертывания

Интернет --- (HTTP) --- [Nginx] --- [Gateway :3000] --- (Docker network) ---
 --- [auth-service :3001]/[recipe-service :3002]/[social-service :3003]

У каждого из реализованных контейнеров осталась своя БД.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы было выполнено ручное развёртывание разработанного микросервисного приложения на удалённом Linux-сервере. Для доставки исходного кода на сервер использовался GitHub и Git. Подключение к серверу выполнялось по протоколу SSH. Приложение было собрано и запущено с использованием Docker Compose. В результате были запущены отдельные контейнеры auth-service, recipe-service, social-service и gateway, создана Docker-сеть для их взаимодействия, а также настроены постоянные хранилища данных. После запуска была выполнена инициализация баз данных с использованием seed-скриптов. Для предоставления внешнего доступа к приложению был настроен Nginx в качестве reverse proxy.

Работоспособность развёрнутой системы была подтверждена обращением к API-документации по адресу: <http://144.31.255.48/api-docs/>